

# 0.62.2. Deux formes ensemble — doublé, deux positions

Quatre formes : les deux du haut, puis les deux du bas.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.62 et le 0.62.1 réunis : les formes du haut, puis celles du bas.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <rectangle>` → [0.57.3. La fonction rectangle\(\) — tourner en rectangle](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1986 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
losange()      449 o ← main() – une fonction fournie par le langage
rectangle()    527 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()         139 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 8   104 o sur place, dans losange(), rectangle() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 6    90 o sur place, dans losange(), rectangle() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 7    21 o sur place, dans losange(), rectangle(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
rectangle() x 2    70 o sur place, dans main()
losange()   x 2    62 o sur place, dans main()
```

### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

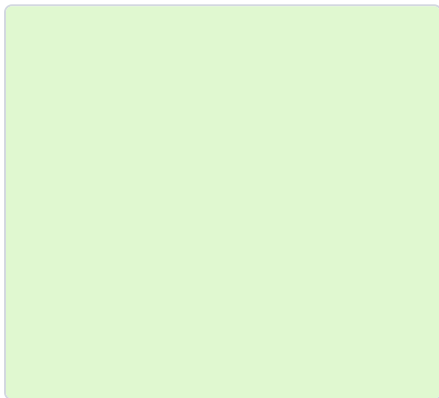
```
#include <losange>    // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <rectangle>   // une tuile qui tourne en rectangle
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

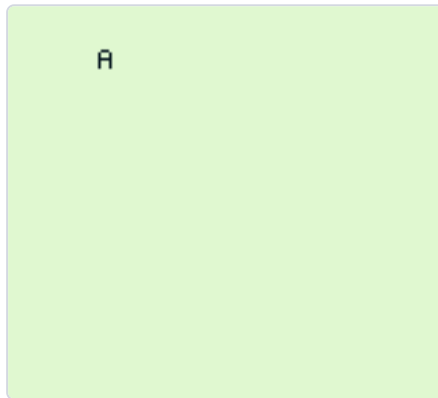
```
int main() {  
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);           // le A, en haut à gauche  
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // le B, en haut à droite  
    losange(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100, 1);          // le C, en bas à gauche  
    rectangle(14, 12, ALPHABET[3], 4, 2, -1, 100, 1);   // le D, en bas à droite  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

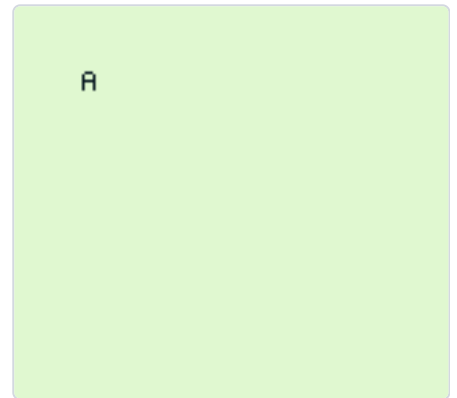
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



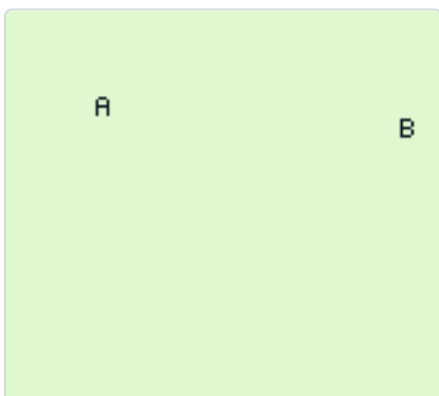
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Losange et rectangle en haut, puis losange et rectangle en bas.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (4, 4) (4,4)

✓ le B finit en (14, 4) (14,4)

✓ le C finit en (4, 12) (4,12)

✓ le D finit en (14, 12) (14,12)

---

Ensuite : **0.63. Trois formes ensemble** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++